

Άσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3, \\ \lambda, & x = 3. \end{cases}$$

- A.** Να βρείτε το λ ώστε η f να είναι συνεχής στο 3.
- B.** Για αυτή την τιμή, να εξετάσετε την παραγωγισιμότητα στο 3.
- C.** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 4$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα σε κατάλληλο κλειστό διάστημα.
- D.** Να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο $[1, 5]$.
- E.** Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano σε μία εξίσωση που προκύπτει από τη f .